在 10.3 节我们已经定义过点到平面的距离以及一条直线到与它平行的平面的距离，现在可以进一步定义两个平行平面之间的距离. 为此，先注意到，如果平面 α // 平面 β，在平面 α 上任取两点 M 与 N，那么平面 α 上的直线 MN 与平面 β 没有交点，所以 MN // 平面 β（图 10-4-7）. 由此可见，点 M 与点 N 到平面 β 的距离是相等的. 这说明了平面 α 上的任意点到平面 β 的距离都相等. 这个距离也等于平面 β 上任意一点到平面 α 的距离：如图10-4-7，过平面 α 上的点 M 作平面 β 的垂线，交平面 β 于 M'，则 MM' 既是点 M 到平面 β 的距离，也是点 M' 到平面 α 的距离.

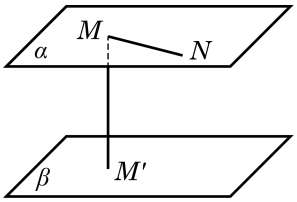


图 10-4-7

这样，我们可以把两个平行平面之间的距离定义为其中一个平面上的任意一点到另外一个平面的距离. 上一段的论述表明这样的定义是没有歧义的.

练习 10.4(1)

1. 判断下列命题的真假，并说明理由：

（1）若一个平面内的两条直线均平行于另一个平面，则这两个平面平行；

（2）若一个平面内两条不平行的直线都平行于另一个平面，则这两个平面平行；

（3）若两个平面平行，则其中一个平面中的任何直线都平行于另一个平面；

（4）平行于同一个平面的两个平面平行；

（5）若一个平面内的任何一条直线都平行于另一个平面，则这两个平面平行.

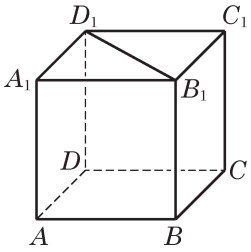
2. 如图，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，求：

（1）点 A_1 到直线 BC 的距离；

（2）点 A 到平面 B_1BCC_1 的距离；

（3）B_1D_1 到平面 $ABCD$ 的距离；

（4）平面 B_1BCC_1 到平面 A_1ADD_1 的距离.



（第 2 题）

3. 证明：夹在两个平行平面间的平行线段相等.

2 二面角

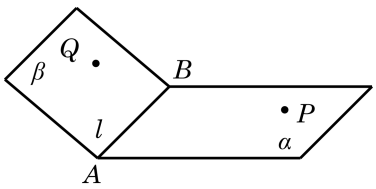


图 10-4-8

在开门时，有时开得大些，有时开得小些，这里的“大”或“小”，可用门所在平面和门框所在平面之间的夹角来度量. 现在，我们来定义两个平面之间的夹角.

如图 10-4-8，从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫